

Hi-MO X10 Explorer

LR7-72HVV
630~650M

- Suitable for Distribution Market
- Highest efficiency with the best energy generation performance
- TaiRay wafer & BC technology enhances high product reliability
- Smart manufacturing & LONGi product lifecycle standards deliver exceptional product quality

15

15-year Warranty for
Materials and Processing

30

30-year Warranty for Extra
Linear Power Output

Complete System and Product Certifications

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO9001:2015: ISO Quality Management System

ISO14001: 2015: ISO Environment Management System

ISO45001: 2018: Occupational Health and Safety

IEC62941: Guideline for module design qualification and type approval

LONGi



Hi-MO X10 Explorer

LR7-72HVH 630~650M

24.1%
MAX MODULE
EFFICIENCY

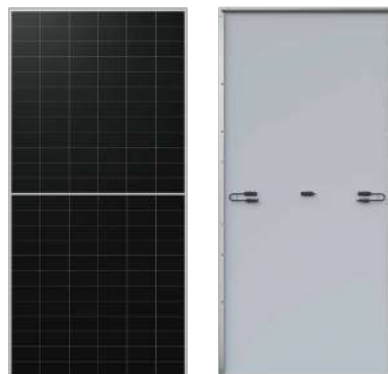
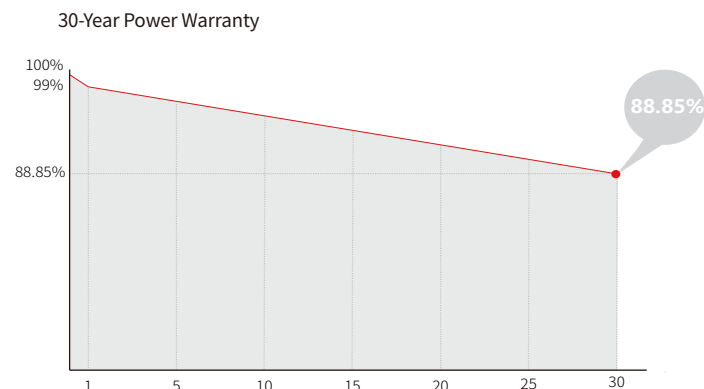
0~3%
POWER
TOLERANCE

<1%
FIRST YEAR
POWER DEGRADATION

0.35%
YEAR 2-30
POWER DEGRADATION

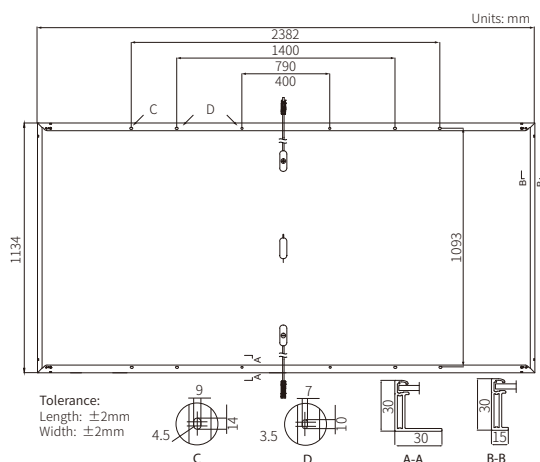
BC-CELL
LOWER OPERATING
TEMPERATURE

Additional Value



Mechanical Parameters

Cell Orientation	144 (6×24)
Junction Box	IP68, three diodes
Output Cable	4mm ² , +400, -200mm/±1400mm length can be customized
Glass	Single glass, 3.2mm coated tempered glass
Frame	Anodized aluminum alloy frame
Weight	28.5kg
Dimension	2382×1134×30mm
Packaging	36pcs per pallet / 144pcs per 20' GP / 720pcs per 40' HC



Electrical Characteristics

STC : AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT : AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s Test uncertainty for Pmax: ±3%

Module Type	LR7-72HVH-630M		LR7-72HVH-635M		LR7-72HVH-640M		LR7-72HVH-645M		LR7-72HVH-650M	
Testing Condition	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximum Power (Pmax/W)	630	480	635	483	640	487	645	491	650	495
Open Circuit Voltage (Voc/V)	53.50	50.84	53.60	50.94	53.70	51.04	53.80	51.13	53.90	51.23
Short Circuit Current (Isc/A)	14.97	12.02	15.05	12.09	15.13	12.15	15.21	12.22	15.29	12.28
Voltage at Maximum Power (Vmp/V)	44.16	41.96	44.26	42.06	44.36	42.15	44.46	42.25	44.56	42.35
Current at Maximum Power (Imp/A)	14.27	11.44	14.35	11.50	14.43	11.56	14.51	11.63	14.59	11.69
Module Efficiency(%)	23.3		23.5		23.7		23.9		24.1	

Operating Parameters

Operational Temperature	-40°C ~ +85°C
Power Output Tolerance	0 ~ 3%
Maximum System Voltage	DC1500V (IEC)
Maximum Series Fuse Rating	25A
Nominal Operating Cell Temperature	45±2°C
Protection Class	Class II
Fire Rating	IEC Class C

Mechanical Loading

Front Side Maximum Static Loading	5400Pa
Rear Side Maximum Static Loading	2400Pa
Hailstone Test	25mm Hailstone at the speed of 23m/s

Temperature Ratings (STC)

Temperature Coefficient of Isc	+0.050%/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.200%/°C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.260%/°C

LONGI

Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.
LONGI reserves the right of final interpretation. (20241118 BGV02 Draft)



ASTRONERGY



ASTRO N7s

CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH
Bifacial Series

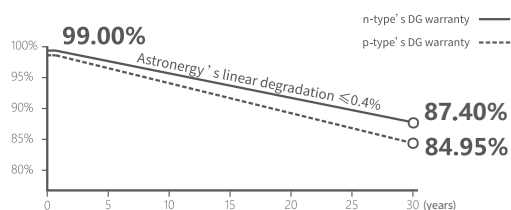
440~460W



Warranty

25 25-year Product Warranty

30 30-year Linear Power Warranty



n-type TOPCon 4.0

Novel upgrade, enhancing module efficiency



ZBB-TF (Tiling Film)

Zero-busbar integrated interconnection



Sleek Design

$\leq 2 \text{ m}^2$ area, easy to transport and install



All-black Technology

Sleek crystalline black appearance, seamlessly blending into rooftops



IEC 61215, IEC 61730
ISO 9001:2015:ISO Quality Management System
ISO 14001:2015:ISO Environment Management System
ISO 45001:Occupational Health and Safety
The first solar company which passed the Nord IEC/TS 62941 certification audit



Tier 1
BloombergNEF



440~460W

POWER RANGE

0~+3%

POWER SORTING

23.0%

MAX MODULE
EFFICIENCY

≤ 1.0%

FIRST YEAR
POWER DEGRADATION

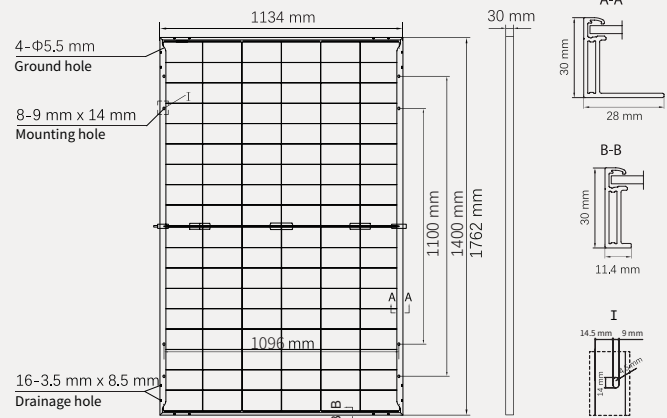
≤ 0.4%

YEAR 2-30
POWER DEGRADATION

Mechanical Specifications

Outer dimensions (L x W x H)	1762 x 1134 x 30 mm
Cell type	n-type mono-crystalline
No. of cells	108 (6*18)
Frame technology	Aluminum, black anodized
Front / Back glass	1.6+1.6 mm
Cable length (Including connector)	Portrait: (+)350 mm, (-)250 mm; Customized length
Cable diameter (IEC/UL)	4 mm ² / 12 AWG
① Maximum mechanical test load	5400 Pa (front) / 2400 Pa (back)
Connector type (IEC/UL)	HCB40 (Standard) / MC4-EVO2A (Optional)
Module weight	21.5 kg
Packing unit	36 pcs / box
Weight of packing unit (for 40'HQ container)	820 kg
Modules per 40' HQ container	936 pcs (Subject to sales contract)

① Refer to Astronergy crystalline installation manual or contact technical department.
Maximum Mechanical Test Load=1.5×Maximum Mechanical Design Load.



Electrical Specifications

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25° C, AM=1.5

Rated output (Pmpp / Wp)	440	445	450	455	460
Rated voltage (Vmpp / V)	33.05	33.22	33.39	33.56	33.73
Rated current (Impp / A)	13.31	13.40	13.48	13.56	13.64
Open circuit voltage (Voc / V)	39.00	39.20	39.40	39.60	39.80
Short circuit current (Isc / A)	14.10	14.19	14.28	14.36	14.45
Module efficiency	22.0%	22.3%	22.5%	22.8%	23.0%

NMOT: Irradiance 800W/m², Ambient Temperature 20° C, AM=1.5, Wind Speed 1m/s

Rated output (Pmpp / Wp)	330.9	334.6	338.4	342.2	345.9
Rated voltage (Vmpp / V)	31.11	31.27	31.43	31.59	31.75
Rated current (Impp / A)	10.64	10.70	10.77	10.83	10.90
Open circuit voltage (Voc / V)	37.04	37.23	37.42	37.61	37.80
Short circuit current (Isc / A)	11.38	11.46	11.53	11.59	11.66

Electrical Specifications (Integrated power)

Pmpp gain	Pmpp / Wp	Vmpp / V	Impp / A	Voc / V	Isc / A
5%	473	33.39	14.15	39.40	14.99
10%	495	33.39	14.82	39.40	15.70
15%	518	33.39	15.50	39.40	16.42
20%	540	33.39	16.17	39.40	17.13
25%	563	33.39	16.85	39.40	17.85

Electrical characteristics with different rear power gain (reference to 450W)

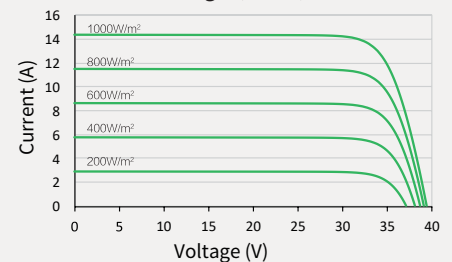
Temperature Ratings (STC)

Operating Parameters

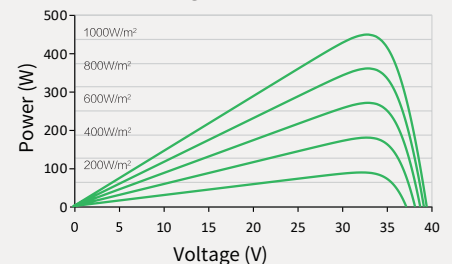
Temperature coefficient (Pmpp)	-0.29%/°C	No. of diodes	3
Temperature coefficient (Isc)	+0.043%/°C	Junction box IP rating	IP 68
Temperature coefficient (Voc)	-0.25%/°C	Max. series fuse rating	30 A
Nominal module operating temperature (NMOT)	41±2°C	Max. system voltage (IEC/UL)	1500V _{DC}

Curve

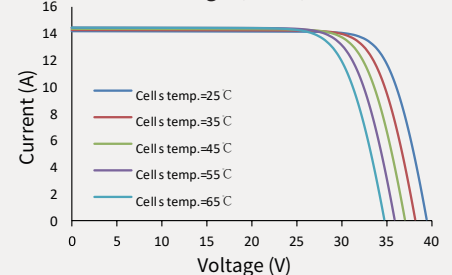
Current-Voltage (450W)



Power-Voltage (450W)



Current-Voltage (450W)



505 W

POTENZA MASSIMA IN USCITA

0/+5 W

TOLLERANZA DI POTENZA POSITIVA

22,7 %

EFFICIENZA MASSIMA



Dimensioni ottimali per i tetti di edifici commerciali e industriali

- Modulo dal design compatto e medie dimensioni per ridurre il costo complessivo del sistema e diminuire il periodo di ritorno dell'investimento
- Progettato con una bassa tensione per aumentare la potenza della stringa



Design leggero a doppio vetro, elevata affidabilità

- Eccellente resistenza al fuoco, durabilità in condizioni ambientali avverse, temperature elevate o aree ad alta umidità
- 5.400 Pa carico neve e 2.400 Pa carico vento (carico prova)
- Garanzia del prodotto di 25 anni



Massimizza la raccolta di Energia

- Potenza generata fino a 505 W, efficienza del modulo pari al 22,7 %, con la tecnologia n-type i-TOPCon
- Degradazione annuale massima dell'1% nel primo anno e dello 0,4 % negli anni successivi
- Garanzia di Potenza fino a 30 anni



Soluzione versatile per installazioni su tetti di locali commerciali e industriali

- Progettato per essere compatibile con i principali inverter presenti sul mercato, ottimizzatori e sistemi di montaggio
- Facile da movimentare e installare su tetti grazie alle dimensioni e peso ridotti
- Soluzioni flessibili durante l'installazione del sistema

Garanzia Estesa per Vertex S+

1 %

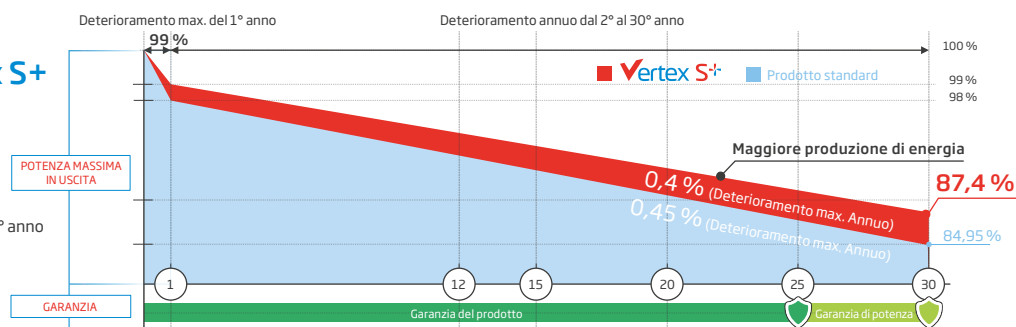
Deterioramento max. del 1° anno

0,4 %

Deterioramento max. annuo della potenza dal 2° al 30° anno

25 Anni

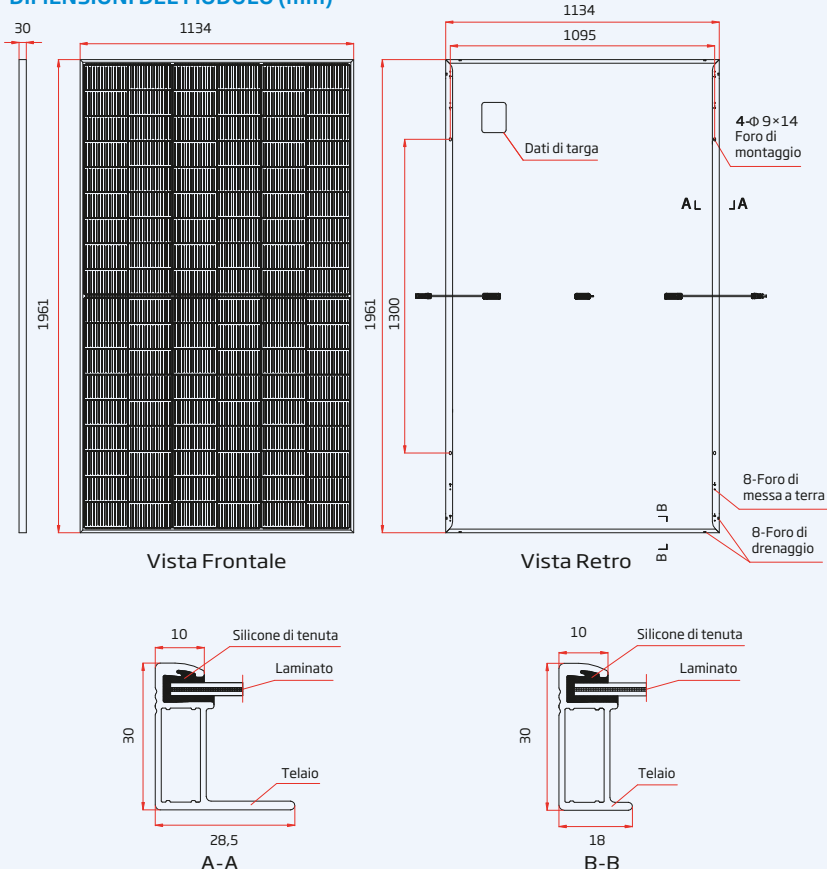
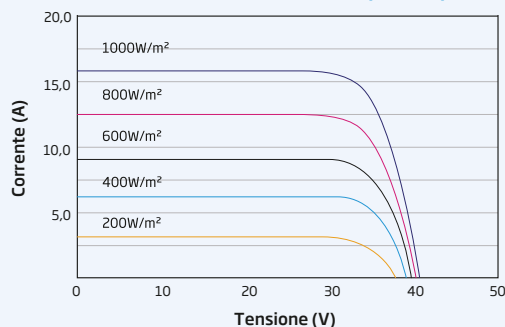
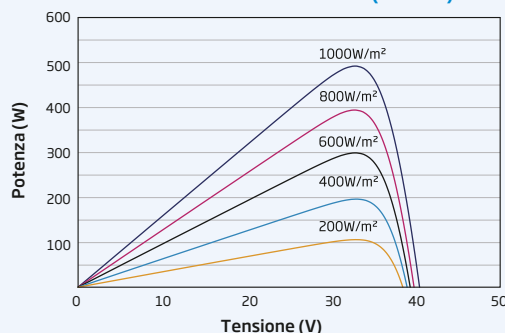
Garanzia di fabbricazione del prodotto



Certificazioni di prodotto e sistema incluse



IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
 ISO 9001: Sistema di gestione della qualità
 ISO 14001: Sistema di gestione ambientale
 ISO14064: Verifica delle emissioni di gas serra
 ISO45001: Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro

DIMENSIONI DEL MODULO (mm)

CURVE I-V DEL MODULO (490 W)

CURVE P-V DEL MODULO (490 W)

DATI ELETTRICI (STC)

TSM-475 TSM-480 TSM-485 TSM-490 TSM-495 TSM-500 TSM-505
NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28

Potenza di picco max Watt-P _{MAX} (Wp)*	475	480	485	490	495	500	505
Tolleranza di potenza-P _{MAX} (W)	0/+5						
Tensione di massima potenza-V _{MPP} (V)	32,3	32,5	32,7	32,9	33,1	33,3	33,5
Corrente di massima potenza-I _{MPP} (A)	14,72	14,77	14,84	14,91	14,97	15,03	15,09
Tensione di circuito aperto-V _{OC} (V)	39,0	39,2	39,4	39,6	39,8	40,1	40,3
Corrente di corto circuito-I _{SC} (A)	15,68	15,72	15,76	15,80	15,83	15,86	15,89
Efficienza del modulo η _m (%)	21,4	21,6	21,8	22,0	22,3	22,5	22,7

STC: Irraggiamento 1.000 W/m², Temperatura della cella 25 °C, indice di massa d'aria AM 1.5. *Tolleranza misurata: ±3%.

DATI ELETTRICI (NOCT)

TSM-475 TSM-480 TSM-485 TSM-490 TSM-495 TSM-500 TSM-505
NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28 NEG18R.28

Potenza di picco max Watt-P _{MAX} (Wp)	363	367	371	375	378	382	386
Tensione di massima potenza-V _{MPP} (V)	30,4	30,6	30,8	31,0	31,3	31,5	31,8
Corrente di massima potenza-I _{MPP} (A)	11,94	11,98	12,02	12,06	12,08	12,11	12,15
Tensione di circuito aperto-V _{OC} (V)	36,9	37,2	37,4	37,6	37,7	38,0	38,3
Corrente di corto circuito-I _{SC} (A)	12,64	12,67	12,70	12,74	12,76	12,78	12,81

NOCT: Irraggiamento a 800 W/m², Temperatura ambiente di 20 °C, Velocità del vento 1 m/s.

DATI MECCANICI

Celle solari	In silicio monocristallino
N° di celle	108 celle
Dimensioni del modulo	1961×1134×30 mm
Peso	23,5 kg
Vetro Frontale	1,6 mm, AR rivestito e vetro solare temperato a elevata trasparenza
Materiale incapsulante	POE/EVA
Vetro Posteriore	1,6 mm, AR rivestito e vetro solare temperato a elevata trasparenza
Telaio	30 mm Lega di alluminio anodizzato, Nero
Scatola di giunzione	IP 68
Cavi	Cavi unipolari resistenti ai raggi UV da 4,0 mm² Orizzontale: 1300/1300 mm Verticale: 280/350 mm*
Connettore	TS4 / MC4 EVO2*

*Solo per ordini non-standard

VALORI DI TEMPERATURA

NOCT (Temperatura di funzionamento nominale della cella)	43°C (±2°C)
Coefficiente di temperatura di P _{MAX}	-0,29%/°C
Coefficiente di temperatura di V _{OC}	-0,24%/°C
Coefficiente di temperatura di I _{SC}	0,04%/°C

VALORI MASSIMI

Temperatura di esercizio	-40 to +85 °C
Tensione massima di sistema	1500 V DC (IEC)
Amperaggio massimo dei fusibili di serie	30 A

GARANZIA

25 anni di garanzia di fabbricazione del prodotto
30 anni garanzia di potenza
1 % deterioramento max. del 1° anno
0,4 % deterioramento annuo della potenza

(Per ulteriori dettagli, prego fare riferimento alla garanzia inferiore applicabile)

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO

Moduli per pallet:	36 pz
Moduli per container 40':	864 pz

Hi-MO X6 Explorer

LR5-54HTB
415~435M

- Adatto al mercato della distribuzione
- Nero puro per un'eleganza estrema
- Migliori prestazioni di generazione di energia
- Il modulo di alta qualità garantisce un'affidabilità a lungo termine



Garanzia di 25 anni per materiali e lavorazione



Garanzia di 25 anni per una potenza di uscita extra lineare

Certificazioni complete di sistema e di prodotto

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO9001:2015: Sistema di gestione della qualità ISO

ISO14001: 2015: Sistema di gestione ambientale ISO

ISO45001: 2018: Salute e sicurezza sul lavoro

IEC62941: Linee guida per la qualificazione della progettazione e l'omologazione dei moduli

LONGI



22,3%
EFFICIENZA
MODULO MASSIMA

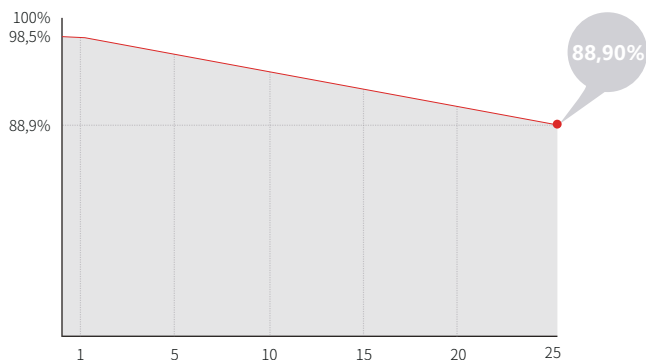
0~3%
TOLLERANZA
DI POTENZA

<1,5%
DEGRADAZIONE POTENZA
PRIMO ANNO

0,40%
DEGRADAZIONE POTENZA
ANNI 2-25

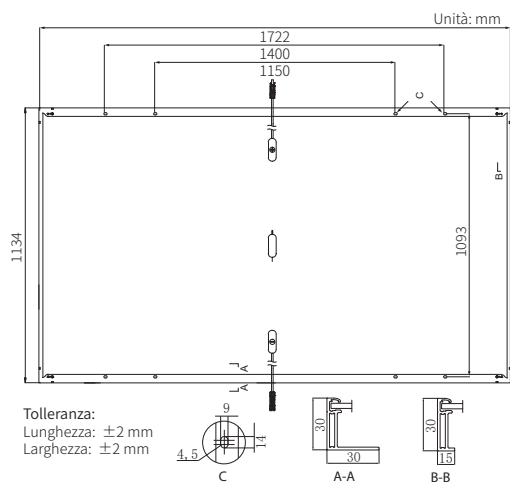
Valore aggiuntivo

Garanzia di potenza 25 anni



Parametri meccanici

Orientamento celle	108 (6×18)
Scatola di derivazione	IP68
Cavo di uscita	4 mm ² , ±1200 mm lunghezza personalizzabile
Vetro	Vetro singolo, vetro temperato rivestito da 3,2 mm
Telaio	Telaio in lega di alluminio anodizzato
Peso	20,8 kg
Dimensioni	1722×1134×30 mm
Imballaggio	36 pz. per pallet / 216 pz. per 20'GP / 936 pz. per 40'HC



Caratteristiche elettriche

STC: AM1.5 1000W/m² 25 °C NOCT: AM1.5 800W/m² 20 °C 1m/s Incertezza test per Pmax: ±3%

Tipo di modulo	LR5-54HTB-415M		LR5-54HTB-420M		LR5-54HTB-425M		LR5-54HTB-430M		LR5-54HTB-435M	
Condizione di test	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potenza massima (Pmax/W)	415	310	420	314	425	318	430	321	435	325
Tensione a circuito aperto (Voc/V)	38,83	36,46	39,03	36,65	39,23	36,83	39,43	37,02	39,63	37,21
Corrente di corto circuito (Isc/A)	13,78	11,13	13,85	11,19	13,93	11,25	14,00	11,31	14,08	11,37
Tensione alla massima potenza (Vmp/V)	32,56	29,71	32,76	29,89	32,96	30,08	33,16	30,26	33,36	30,44
Corrente alla massima potenza (Imp/A)	12,75	10,44	12,83	10,50	12,90	10,56	12,97	10,62	13,05	10,68
Efficienza modulo (%)	21,3		21,5		21,8		22,0		22,3	

Parametri operativi

Temperatura operativa	-40 °C ~ +85 °C
Tolleranza di potenza in uscita	0 ~ 3%
Tolleranza Voc e Isc	±3%
Tensione massima del sistema	DC1500V (IEC/UL)
Valore massimo del fusibile di serie	25A
Temperatura nominale di esercizio della cella	45±2 °C
Classe di protezione	Classe II
Classificazione di resistenza al fuoco	Tipo UL 1 o 2 Classe C IEC

Carico meccanico

Carico statico massimo lato anteriore	5400 Pa
Carico statico massimo lato posteriore	2400 Pa
Test grandine	25 mm di grandine alla velocità di 23 m/s

Valori di temperatura (STC)

Coefficiente di temperatura di Isc	+0,050%/°C
Coefficiente di temperatura di Voc	-0,230%/°C
Coefficiente di temperatura di Pmax	-0,290%/°C

Q.TRON CLASSIC



440 - 450 Wp | 96 Celle
Massima efficienza del modulo 22,5%

MODELLO Q.TRON S-G3R.12+ / BFG



Q.ANTUM
NEO

Celle Qcells di N-type a prestazioni elevate

La Q.ANTUM NEO Technology solar cell con disposizione ottimizzata del modulo aumenta l'efficienza del modulo fino al 22,5%.



Sicurezza di investimento

25 anni di garanzia sul prodotto, inclusa una garanzia lineare di 30 anni sulle prestazioni¹.



Livelli di efficienza costanti

Sicurezza di rendimento a lungo termine grazie alla Anti LeTID Technology, Anti PID Technology², Hot-Spot Protect.



Adatto a condizioni meteorologiche estreme

Telaio in lega di alluminio high-tech, certificati come altamente resistenti a neve (5400 Pa) e vento (2400 Pa).



Tecnologia innovativa per ogni condizione atmosferica

Ottimi rendimenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie al particolare comportamento in condizioni di scarso irradiazione e alta temperatura.



Ben oltre i normali standard

L'esaustivo programma di controllo della qualità di Qcells assicura rese elevate e l'affidabilità del vostro impianto fotovoltaico.

¹ Per ulteriori informazioni consultare il retro di questa scheda tecnica.

² Condizioni APT secondo IEC/TS 62804-1:2015, metodo A (-1500 V, 96 h)

LA SOLUZIONE IDEALE PER:



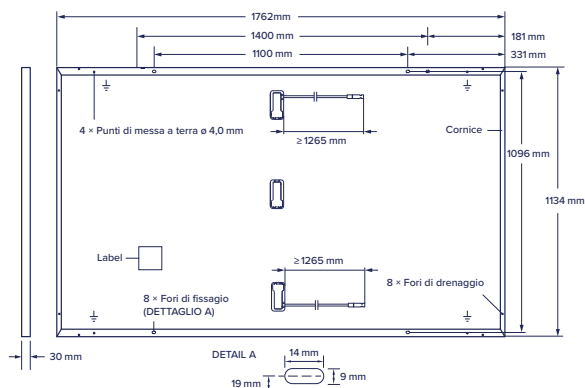
Impianti sul tetto
di strutture private



Q.TRON CLASSIC

Specifiche Meccaniche

Dimensioni	1762 mm × 1134 mm × 30 mm (cornice inclusa)
Peso	20,9 kg
Lato frontale	1,6 mm millimetri di vetro temprato con tecnologia anti-riflesso
Lato posteriore	Vetro semi-temprato da 1,6 mm
Cornice	Lega di alluminio anodizzato nero
Cella	6 × 16 semicella monocristallina Q.ANTUM NEO
Scatola di giunzione	53-67 mm × 28 mm × 17 mm Protezione IP68, con 3 diodi di bypass
Cavo	Cavo solare 4 mm ² ; (+) ≥ 1265 mm, (-) ≥ 1265 mm
Connettore	Stäubli MC4-Evo2; IP68



Specifiche Elettriche

Classi di prestazione		440	445	450
PRESTAZIONE MINIMA IN CONDIZIONI DI PROVA STANDARD, STC ¹ (CAPACITÀ DI TOLLERANZA +5 W/-0 W)				
		BSTC		BSTC
Prestazioni a MPP ¹	P _{MPP} [W]	440	445	450
Corrente di cortocircuito ¹	I _{SC} [A]	15,95	16,00	16,05
Tensione a vuoto ¹	V _{OC} [V]	34,67	34,85	35,03
Corrente nel MPP	I _{MPP} [A]	14,81	14,89	14,97
Tensione nel MPP	V _{MPP} [V]	29,72	29,90	30,08
Efficienza ¹	η [%]	≥ 22,0	≥ 22,3	≥ 22,5

Bifaccialità di P_{MPP} e I_{SC} 80% ± 10% • Bifaccialità data per l'irradiazione sul lato posteriore in STC (lato anteriore) • Secondo IEC 60904-1-2

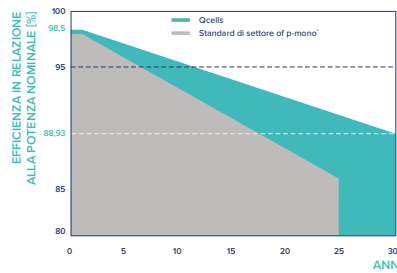
¹ Tolleranza di misura P_{MPP} ± 3%; I_{SC}, V_{OC} ± 5% a STC: 1000 W/m²; a BSTC: 1000 W/m² + φ × 135 W/m², φ = 80%, 25 ± 2°C, AM 1,5 secondo IEC 60904-3

PRESTAZIONE MINIMA IN CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO, NMOT²

Minimo	Prestazioni a MPP	P _{MPP}	[W]	331,0	335	338
	Corrente di cortocircuito	I _{SC}	[A]	12,88	12,92	12,96
	Tensione a vuoto	V _{OC}	[V]	32,94	33,11	33,28
	Corrente nel MPP	I _{MPP}	[A]	11,96	12,02	12,09
	Tensione nel MPP	V _{MPP}	[V]	27,68	27,88	27,96

² 800 W/m², NMOT, spettro AM 1,5

Qcells garanzia sulla potenza

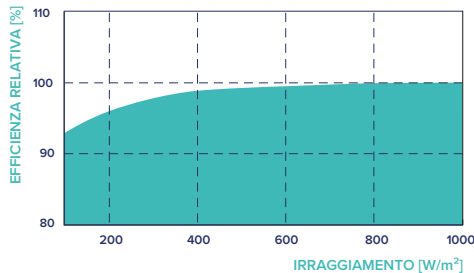


*Valutazione delle 5 aziende del settore PV con la maggior capacità produttiva nel 2021 (aggiornato a: febbraio 2021)

Potenza nominale pari ad almeno 98,5% nel corso del primo anno. Degrado annuo non superiore a 0,33%. Potenza nominale pari ad almeno 95,53% dopo 10 anni. Potenza nominale pari ad almeno 88,93% dopo 30 anni.

Le garanzie sul prodotto e sulla potenza possono variare secondo il paese di installazione. Garanzie integrali conformi ai termini approvati dall'organizzazione commerciale Qcells dei rispettivi Paesi.

Prestazioni in caso di basso irraggiamento



Tipica prestazione dei moduli a condizioni di irradiazione basse rispetto alle condizioni STC (25°C, 1000 W/m²).

Coefficienti di temperatura in condizioni standard

Coefficienti di temperatura di I _{SC}	α	[%/K]	+0,04	Coefficienti di temperatura di V _{OC}	β	[%/K]	-0,25
Coefficienti di temperatura di P _{MPP}	γ	[%/K]	-0,30	Nominal Module Operating Temperature	NMOT	[°C]	45 ± 2

Specifiche per L'integrazione del Sistema

Tensione massima di sistema	V _{SY}	[V]	1500	Classe di reazione al fuoco UNI 9177	Classe 1
Massima corrente inversa	I _R	[A]	30	Resistenza al fuoco basata su ANSI/UL 61730	C/TYPE 2
Carico max. ammissibile di compressione/di trazione	[Pa]	3600/1600		Temperatura dei moduli consentita in regime di funzionamento continuo	-40°C - +85°C
Carico max. di prova di compressione/di trazione	[Pa]	5400/2400			

Riconoscimenti e Certificati

TÜV Nord;
IEC 61215:2016; IEC 61730:2016.
Questa scheda tecnica è conforme
alla normativa DIN EN 50380.



Qcells persegue la riduzione al minimo della produzione di carta in considerazione dell'ambiente globale.

AVVISO: Attenersi alle istruzioni per l'installazione. Contattare la nostra assistenza tecnica per ulteriori informazioni sulle installazioni autorizzate per questo prodotto.

Harwin Q CELLS GmbH Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@q-cells.com | WEB www.qcells.com

qcells